

Теплові хвилі: моделювання, супутниковий моніторинг і персоналізований ризик для здоров'я

Науково-технічний документ для MVP сервісу в Україні

23 липня 2026

Документ оформлено в академічному LaTeX-стилі: структуровані розділи, формули, довгі таблиці, нумерація сторінок і список джерел. Окремо збережено .tex-джерело для подальшої роботи з документом.

Зміст

1. Executive summary
2. Позначення змінних
3. Що таке теплова хвиля
4. Фізика формування
5. Роль антициклонів
6. Чи підходить модель Гауса
7. Найкращі моделі для різних завдань
8. Глибоке навчання у сервісі
9. Супутники та джерела даних
10. Зонування теплової хвилі та зони ризику для здоров'я
11. Таблиця змінних та індексів
12. Вплив на здоров'я
13. Аналіз наукових статей
14. Архітектура застосунку
15. Персональна модель ризику
16. Рекомендації користувачам
17. Український контекст
18. Обмеження та етичні ризики
19. План реалізації MVP
20. Список джерел

Executive summary

Теплова хвиля - це не просто висока абсолютна температура. Науково коректне визначення повинно бути локальним: поріг має залежати від кліматології регіону, сезону, тривалості, нічного охолодження, вологості та вразливості населення. Для України доцільно стартувати з комбінованої дефініції: щонайменше 3 послідовні дні у теплий сезон, коли добова максимальна температура перевищує локальний 90-й або 95-й перцентиль базового періоду 1991-2020, з окремими тригерами для тропічних ночей, $T_{\min} \geq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$, високого UTCI або Heat Index, та накопичення тепла за Excess Heat Factor [S1-S8].

Фізично теплові хвилі підтримуються взаємодією циркуляції атмосфери, радіаційного балансу і стану поверхні. Антициклон і атмосферне блокування часто створюють умови для ясного неба, низхідних рухів, малої хмарності, слабкого перемішування та тривалої адвекції теплого повітря. Але антициклон не є просто 'масою повітря, притиснутою до поверхні': це тривимірна циркуляційна структура, пов'язана з полями тиску, геопотенціальної висоти, вітру, вертикальної швидкості та хвиль Россбі [S9-S12].

Для MVP не потрібно розв'язувати повну атмосферну задачу самостійно. Практичний стек: ERA5-Land для кліматології та порогів, ECMWF Open Data, GFS та ICON для прогнозу, Sentinel-3, MODIS, VIIRS та Landsat для LST, NDVI і міського острова тепла, PostGIS та TimescaleDB для просторово-часових даних, Python, xarray, rasterio та Dask для обробки, FastAPI, React та MapLibre для сервісу [S13-S26].

Медичний ризик треба подавати як evidence-informed decision support, а не як діагноз. Сильні докази є для зростання смертності, серцево-судинних подій, ниркових ускладнень, теплового виснаження та теплового удару, порушення сну і когнітивного погіршення під час спеки. Помірні докази - для тромбозу, інсульту, метаболічних загострень та психічних наслідків. Для індивідуальних медичних прогнозів потрібна клінічна валідація [S27-S39, S47-S50].

Позначення змінних

Щоб документ не виглядав як набір уривчастих кодів, нижче введено єдині позначення. У формулах і правилах MVP використовуються саме ці змінні.

Основні позначення

Змінна	Значення	Практичне використання
$T_{\max}$	добова максимальна температура повітря на висоті 2 м	виявлення денного екстремуму та прогноз небезпеки
$T_{\min}$	добова мінімальна нічна температура повітря на висоті 2 м	оцінка нічного охолодження та ризику сну
TX_{90}	90-й перцентиль добової максимальної температури для місцевої кліматології	ранній сигнал теплової хвилі
TX_{95}	95-й перцентиль добової максимальної температури для місцевої кліматології	основний поріг небезпечної теплової хвилі
TX_{99}	99-й перцентиль добової максимальної температури для місцевої кліматології	екстремальний рівень спеки
TN_{90}	90-й перцентиль добової мінімальної температури	нічний тригер ризику
EHF	Excess Heat Factor	накопичення тепла та короткочасна акліматизація
UTCI	Universal Thermal Climate Index	основний індекс теплового стресу надворі
WBGT	Wet-Bulb Globe Temperature	оцінка ризику для роботи, спорту та сонячного навантаження
LST	температура земної поверхні з супутникових продуктів	карта міського перегріву та поверхневого острова тепла
MSLP	тиск на рівні моря	діагностика антициклонів і баричних полів
Z_{500}	геопотенціальна висота на рівні 500 гПа	діагностика ridge, blocking та heat dome
SM	вологість ґрунту	передумова drought-heat feedback
NDVI	індекс рослинності	зелена інфраструктура та локальне охолодження
UHI	міський острів тепла	міська поправка до персонального ризику

Що таке тепла хвиля

Універсального визначення теплової хвилі немає. NOAA описує її як період незвично спекотної погоди щонайменше 2 дні для конкретної місцевості. WMO та WHO роблять наголос на кількох послідовних днях і ночах аномальної спеки, що перевищує місцеву кліматичну норму та створює ризик для здоров'я. ETCCDI використовує Warm Spell Duration Index: щонайменше 6 послідовних днів, коли денна максимальна температура перевищує 90-й перцентиль календарно-залежної кліматології [S3-S6].

Абсолютні пороги на кшталт $T_{\max} \geq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ або $T_{\max} \geq 35\text{ }^{\circ}\text{C}$ прості для попереджень, але погано переносяться між регіонами. День з $T_{\max} 31\text{ }^{\circ}\text{C}$ може бути звичним для півдня України і екстремальним для високогір'я Карпат. Тому для виявлення подій краще використовувати відносні пороги: 90-й перцентиль для раннього сигналу, 95-й для небезпечної хвилі, 99-й для екстремальної події. Абсолютні пороги варто залишити як додаткові публічні тригери.

Вологість, точка роси, apparent temperature, wet-bulb temperature, wet-bulb globe temperature та heat index не замінюють температуру повітря, але краще відображають теплове навантаження на людину. Висока вологість зменшує ефективність випаровування поту; слабкий вітер і сонячна радіація підвищують ризик на відкритому повітрі; висока нічна температура перешкоджає відновленню організму і охолодженню будівель [S7, S8].

Рекомендована дефініція для України

Базова подія: щонайменше 3 послідовні дні з $T_{\max} > TX_{95}$ для конкретної комірки або району за кліматологією 1991-2020. Рівень 'ранній сигнал': щонайменше 3 дні з $T_{\max} > TX_{90}$. Рівень 'екстремально': $T_{\max} > TX_{99}$ або UTCI у категорії very strong heat stress чи extreme heat stress. Додатковий нічний тригер: $T_{\min} \geq 20^{\circ}\text{C}$ або $T_{\min} > TN_{90}$. Для міст додати поправку на UHI, LST і поверх будівлі.

Підходи до визначення теплової хвилі

Підхід	Що вимірює	Переваги	Недоліки
Абсолютний поріг	$T_{\max}$ або $T_{\min}$ вище фіксованого значення	Простий для попереджень і медіа	Не враховує локальну акліматизацію
Перцентильний поріг	Перевищення 90-го, 95-го або 99-го перцентилу локальної кліматології	Порівнюваний між регіонами, добрий для науки	Потребує якісної історії даних
Тривалість	2, 3, 4, 5 або 6 днів поспіль	Враховує накопичення тепла	Результати залежать від вибору тривалості
Нічний компонент	$T_{\min}$, tropical nights, TN_{90}	Відображає відсутність відновлення	Потрібна локальна інтерпретація
Фізіологічний індекс	HI, Humidex, WBGT, UTCI, ENF	Ближче до ризику для людини	Потребує більше змінних і припущень

Фізика формування

Теплова хвиля зазвичай не має одного механізму. Вона виникає, коли циркуляційна аномалія, радіаційний режим і поверхневі умови працюють в одному напрямку. Атмосферне блокування може утримувати ridge високого тиску кілька днів або тижнів. Хвилі Россбі та струменева течія визначають форму і швидкість переміщення таких аномалій. Коли струменева течія сильно меандрує або стає квазістаціонарною, тепла повітряна маса може залишатися над одним регіоном довше [S9-S12].

У середніх широтах вітер вище приземного шару часто близький до геострофічного балансу: сила градієнта тиску врівноважується силою Коріоліса. Через обертання Землі повітря не просто рухається від високого тиску до низького; воно огинає області тиску. Тому антициклональна циркуляція - це не статична 'кришка', а динамічна структура, яку треба бачити у полях MSLP, Z_{500} , вітру та вертикальної швидкості.

Низхідні рухи у ridge та антициклоні адіабатично нагрівають повітря і знижують відносну вологість. Менша хмарність збільшує короткохвильову сонячну радіацію біля поверхні. Сухий ґрунт зменшує евапотранспірацію, тому частка енергії йде у sensible heat flux замість latent heat flux. Це створює позитивний зворотний зв'язок: сухіший ґрунт - вища температура - більша потреба у випаровуванні - ще сухіший ґрунт [S11, S12, S40].

Міський острів тепла посилює нічне навантаження: щільна забудова, темні поверхні, мала рослинність, антропогенне тепло і слабе провітрювання збільшують накопичення тепла. У період теплової хвилі поверхнева UHI може посилюватися, але величина залежить від типу міста, зелених зон, вологості ґрунту навколо міста і часу доби [S42-S45].

Механізми та рівень доказів

Механізм	Роль	Оцінка доказів
Блокування атмосфери	Утримує циркуляційний патерн і затримує фронти	докази сильні
Хвилі Россбі і jet stream	Формують ridge та trough структуру і стаціонарність	докази сильні
Адіабатичне нагрівання	Повітря теплішає при низхідному стисканні	докази сильні як фізичний механізм
Суха поверхня	Зменшує evapotranspiration і збільшує sensible heat	докази сильні
Адвекція гарячого повітря	Переносить теплу та суху повітряну масу	докази сильні
SST і телеконекції	Можуть змінювати імовірність циркуляційних режимів	докази помірні, регіонально залежні
Пожежі й аерозолі	Змінюють радіацію та якість повітря; вплив на T неоднозначний	докази помірні
Кліматична зміна	Зсуває розподіл температур і збільшує інтенсивність екстремумів	докази сильні

Роль антициклонів

Початкове припущення: антициклон - це велика маса повітря з високим тиском, яка опускається, притискається до поверхні та нагрівається, не маючи змоги піднятися наверх.

Що правильно: в антициклональних ситуаціях часто є низхідні рухи; повітря при опусканні стискається і нагрівається сухоадіабатично; це пригнічує конвекцію, хмарність і опади. За ясного неба денна інсоляція збільшується, а сухий ґрунт швидко перетворює енергію на нагрів повітря.

Що спрощено: антициклон не є однорідною масою, яка механічно 'притискається'. У приземному шарі тертя дозволяє слабкий рух повітря назовні від центру високого тиску; вище вітер переважно обертається навколо ізобар. Для теплової хвилі часто важливий не сам приземний максимум тиску, а глибокий ridge у середній тропосфері, омега-блокування або heat dome [S9, S10].

Що треба виправити у формулюванні: повітря не 'не має змоги піднятися' абсолютно. Конвекція пригнічується через стабільну стратифікацію та subsidence inversion, але локальні грози, бризи, гірсько-долинні циркуляції або фронтальні збурення можуть її порушити. Для сервісу антициклон треба діагностувати через поля MSLP, Z_{500} , vorticity, omega, wind і persistence, а не через супутникову картинку.

Чи підходить модель Гауса

Варіанти 'моделі Гауса' і придатність

Варіант	Що описує	Чи корисно для теплових хвиль	Обмеження
Гаусівський шлейф	Розсіювання домішки від точкового джерела у стаціонарному вітрі	Може оцінювати дим та забруднення під час спеки	Не моделює антициклон, тиск, обертання Землі, радіацію, вологу
Гаусівська модель розсіювання	Поширення концентрацій у приземному шарі	Корисна для пожежного диму або промислових викидів	Не описує heatwave dynamics
Гаусівський просторовий розподіл	Ідеалізовану 'пляму' аномалії	Може бути простим synthetic test	Реальні хвилі асиметричні та залежать від циркуляції
Нормальний розподіл аномалій	Статистику температурних відхилень	Корисний для базових z-score	Погано описує хвости; потрібні перцентилі або EVT
Gaussian Process	Непараметричну регресію з невизначеністю	Добре для інтерполяції, bias correction та probabilistic maps	Дорогий на великих сітках; потребує sparse або approximate GP

Висновок: гаусівський шлейф не підходить для повноцінного моделювання антициклону. Gaussian Processes можуть бути цінним компонентом сервісу, але як статистичний шар для корекції прогнозу, spatial interpolation або оцінки невизначеності, а не як фізична модель атмосфери.

Найкращі моделі для різних завдань

Моделльний стек за складністю

Завдання	Достатній MVP-рівень	Коли потрібен складніший рівень
Виявлення поточної хвилі	ERA5-Land та станції, TX ₉₀ , TX ₉₅ , T _{min} і EHF	Якщо потрібна квартальна міська деталізація
Прогноз на 1-3 дні	ECMWF IFS, ECMWF AIFS, GFS та ICON з локальною нейронною корекцією bias	Для nowcasting у містах потрібні станції, LST і UHI downscaling
Прогноз на 7-14 днів	ECMWF AIFS ENS, ECMWF ENS, GenCast-подібні ensemble maps та ймовірність перевищення порогів	Subseasonal transformer або circulation-pattern model
Моделювання антициклону	Аналіз MSLP, Z ₅₀₀ , wind та omega з NWP і reanalysis	Повне NWP або WRF для сценаріїв
Міський тепловий ризик	U-Net або Swin Transformer для downscaling LST, LCZ, NDVI і building density	WRF urban canopy або CFD тільки для мікрорайонів
Персональний медичний ризик	Мультимодальна neural risk model з rule-based safety guardrails	Клінічно валідована модель після локальних медичних даних

Primitive equations і чисельні моделі погоди вже реалізовані в ECMWF IFS, GFS, ICON і WRF. Вони розв'язують рівняння руху, термодинаміки, маси й вологи у наближеннях, придатних для атмосфери. Станом на 23 липня 2026 року deep learning вже не є лише експериментом: ECMWF AIFS працює операційно, а GraphCast, Pangu-Weather, GenCast, FourCastNet і NeuralGCM показали, що neural weather models можуть бути швидкими та сильними для середньострокового прогнозу [S56-S62].

$$P(\text{heatwave at location } x, \text{ lead } t) = P(T_{\text{max_forecast}}(x, t) > TX_{95}(x) \text{ for at least 3 days})$$

Глибоке навчання у сервісі

Deep learning треба використовувати не як декоративну заміну простій формулі, а як окремий шар системи. Найкраща MVP-логіка: брати глобальні AI-прогнози AIFS як operational input; поверх них навчити український постпроцесинг для $T_{\max}$, $T_{\min}$, UTCI і ймовірності теплової хвилі; окремо навчити міський downscaling для Києва та інших міст; після появи медичних даних навчити нейронну модель впливу на здоров'я. Це дає складну модель там, де вона корисна, і не створює фальшивої медичної точності.

GraphCast використовує graph neural network і багатомасштабну сітку, прогнозує 227 атмосферних змінних на 10 днів з кроком 6 год на 0.25° та у публічній оцінці перевищував ECMWF HRES на більшості цілей і часових горизонтів [S57]. Pangu-Weather використовує 3D Earth-specific Transformer, навчений на 39 роках ERA5; автори показали сильну детерміновану якість прогнозу і корисність для екстремальної погоди [S58]. GenCast додає головне для ризикового сервісу: ймовірнісний diffusion ensemble на 15 днів, тобто можна рахувати не одну лінію температури, а розподіл сценаріїв [S60].

Для теплових хвиль важливо, що не всі neural weather models однаково бачать land feedback. Cho et al. показали, що модель із soil moisture і soil temperature та multi-step loss покращувала heatwave forecast accuracy на 5.9-11.2% порівняно з atmosphere-only моделлю [S40]. Це прямо підтримує рішення включити ERA5-Land, SMAP, LST і вологість ґрунту в neural pipeline.

Де deep learning реально потрібен

Підзадача	Архітектура	Вхідні дані	Вихід	Ризик
Завантаження AI-прогнозу	ECMWF AIFS ENS як готова операційна модель	AIFS, IFS, GFS, ICON, ERA5-Land	ensemble $T_{\max}$, $T_{\min}$, wind, humidity, Z_{500}	Низький ризик для MVP, бо модель уже працює операційно [S56, S62]
Сегментація теплової хвилі	U-Net, ConvLSTM або Earthformer	поля $T_{\max}$, $T_{\min}$, Z_{500} , MSLP, soil moisture, radiation	маска теплової хвилі на 1-7 днів	Потрібна перевірка на hindcast України
Ймовірнісний прогноз	diffusion ensemble або deep ensemble	останній стан атмосфери і прогнози ознаки	ймовірність TX_{95} , TX_{99} , EHF і tropical nights	Детерміновані моделі можуть згладжувати екстремуми
Міський downscaling	U-Net, ResNet або Swin Transformer	Sentinel-3, MODIS, VIIRS, Landsat, NDVI, LCZ, забудова, elevation	30-100 м карта LST і корекція температури повітря	Потрібні станції для перевірки температури повітря
Картування LCZ	ResNet50, multi-source fusion або transformer	Sentinel-1, Sentinel-2, Landsat, контури будівель, OSM	локальні кліматичні зони міста	Transfer learning потрібен для України [S63]
Персональна модель ризику	tabular transformer і fusion network	профіль, ліки, активність, житло, weather embeddings	категорія ризику та пояснення	Потрібна клінічна валідація перед user-facing claims
Heat strain з wearable	temporal neural model або hybrid physiological model	heart rate, skin temperature, activity, ambient T, RH	ранній сигнал перегріву для спортсменів і працівників	Потрібна згода користувача і якісна валідація сенсорів [S66]

HeatWaveNet :

```
H_t = encoder(weather_fields[t-48h:t], land_state, urban_layers)
Y = decoder(H_t)
Y = {heatwave_mask, T_max_quantiles, T_min_quantiles, UTCI_quantiles, uncertainty}
```

DeepRisk:

```
R = fusion(weather_embedding, urban_embedding, user_profile, exposure_context)
outputs = {risk_category, risk_interval, top_explanations, safety_guardrails}
```

Ключова архітектура для України: AIFS ENS або IFS ENS дає ймовірнісний прогноз на 15 днів; локальна HeatWaveNet виправляє bias і рахує перевищення локальних порогів TX_{90} , TX_{95} , TX_{99} та TN_{90} ; UrbanNet уточнює місто за LST, LCZ, NDVI, щільністю забудови і висотою будинків; DeepRisk поєднує це з профілем користувача. Рекомендації все одно має видавати окремий rule engine, бо медичні дії повинні бути контрольовані джерелами WHO, CDC, NHS і локальними лікарями.

Навчання: ERA5-Land 1991-2020 для кліматології; 2021-2024 validation; 2025-2026 test або rolling hindcast. Loss для forecast layer: quantile loss для $T_{\max}$ і $T_{\min}$, focal loss для рідкісних extreme events, Dice loss для просторової маски хвилі, CRPS для ймовірнісного прогнозу. Для персонального risk layer: ordinal classification loss, class-balanced sampling, missingness embeddings, monotonic constraints для віку та важких хвороб, uncertainty через deep ensembles і conformal prediction.

Докази для deep learning сильні для швидкого weather forecasting і помірні для heatwave-specific prediction. Докази помірні для LCZ mapping і LST downscaling. Докази обмежені для персонального health-risk prediction у споживчому застосунку, бо доступні дослідження теплової хвороби частіше працюють з hospital або emergency department data, а не з домашніми користувачами до появи симптомів [S64-S66]. Отже neural risk model можна будувати, але треба прямо позначити: потрібна додаткова клінічна валідація.

Супутники та джерела даних

Дані треба розділяти на чотири класи: прямі супутникові спостереження, реаналізи, прогнозні продукти та похідні індекси. Супутник напряду бачить радіацію, хмарність, LST, NDVI, дим, аерозолі або вологість ґрунту через retrieval та assimilation. Він не бачить антициклон як об'єкт; антициклон визначають за полями атмосферного тиску, геопотенціальної висоти, вітру, вертикального руху і циркуляції з моделей та реаналізів [S17-S26].

Основні джерела для України

Джерело	Тип	Змінні	Роздільність та частота	Затримка та API	Придатність
Sentinel-3 SLSTR	супутник	LST, brightness temperature, FRP, AOD	thermal 1 км; solar 500 м; кілька проходів на добу для S3A та S3B	NRT <3 год, NTC <1 міс; Copernicus Data Space	Добре для LST, clear-sky, Україна покрита
Landsat 8 та Landsat 9 TIRS	супутник	Surface temperature, SR, NDVI	30 м ST product, thermal resampled; разом 8 днів	USGS API, COG і GeoTIFF; затримка дні	Найкраще для UHI і квартальної деталізації
MODIS Terra та Aqua	супутник	денна та нічна LST, emissivity	1 км daily	NASA LAADS, Earthdata і HDF	Стабільний історичний ряд з 2000
VIIRS Suomi NPP та JPSS	супутник	LST, fires, night lights	750 м NASA або 375 м NOAA LST; daily та NRT	Earthdata, MODAPS і NOAA	Корисно для оперативності і пожеж
Meteosat SEVIRI LSA SAF	геостационарний супутник	LST, emissivity, radiation products	~3 км, 15 хв інструментальний цикл	EUMETSAT, LSA SAF і NRT	Дуже корисно для добового циклу над Україною
Sentinel-5P TROPOMI	супутник	NO2, CO, O3, aerosol index, clouds	км-клас, daily	Copernicus Data Space, NetCDF	Якість повітря і дим, не температура
SMAP	супутник та assimilation	soil moisture	36 км або 9 км, 2-3 дні	NASA Earthdata, HDF і GeoTIFF	Передумова drought-heatwave
ERA5	реаналіз	T_{2p} , Td, RH, wind, radiation, MSLP, Z_{500} , soil	~31 км hourly	CDS API; затримка кілька днів; 1940+	База для циркуляції і кліматології
ERA5-Land	реаналіз	T_{2p} , soil moisture, radiation, runoff, snow	~9 км hourly	CDS API; 1950+	База для локальних порогів в Україні
ECMWF, GFS та ICON	прогноз	T_{2m} , $T_{\max}$, $T_{\min}$, wind, humidity, pressure, Z_{500} , precipitation	0.25° або ~13 км; 4 цикли на добу	GRIB2 і Open Data	Основа 1-14 денного прогнозу
NASA POWER	похідний API	T2M, RH, dew point, wind, radiation	точкові та сіткові дані; hourly	JSON, CSV і NetCDF	Швидкий fallback для прототипу

Зонування теплової хвилі та зони ризику для здоров'я

Для сервісу критично розділяти дві різні карти: карту самої теплової хвилі та карту ризику для здоров'я. Перша карта показує метеорологічний контур хвилі: де $T_{\max}$, $T_{\min}$, UTCI або ENH перевищують локальні пороги протягом потрібної кількості днів. Друга карта показує зони ризику для здоров'я: де тепла небезпека накладається на населення, забудову, вік, хвороби, доступ до охолодження, нічну температуру та міський острів тепла. Тому тепла хвиля може охопити Київ і частину області, але медичний ризик буде різним у центрі міста, в зелених районах, на промислових територіях, у висотних будинках і в передмістях.

Дослідження для Києва вже показує, що теплові хвилі можна класифікувати за інтенсивністю теплового стресу, а не лише за температурою. Shevchenko аналізувала Kyiv heat waves за 1961-2020 роки через PET і RayMan: було виявлено 24 події тривалістю 6-18 днів; heat stress варіював від slight до extreme; найсильніша подія припала на кінець липня та першу половину серпня 2010 року [S51]. Це означає, що для Києва потрібен не тільки поріг $T_{\max}$, а й індекс теплового комфорту та тривалість.

Міжнародні health-zonation дослідження підтверджують, що просторовий ризик всередині міста не є рівномірним. У West Midlands моделювання показало, що UHI міг дати близько половини heat-related mortality під час хвилі 2003 року; якщо брати просту географічну середню температуру, exposure недооцінюється приблизно на 1 °C, що приблизно відповідає 20% недооцінки mortality [S52]. У семи містах США statistically significant mortality increases були обмежені лише 12-44% postal codes кожного міста, а відомі risk factors пояснювали тільки 14-34% просторової мінливості [S53].

Локальні кліматичні зони дають практичний спосіб зонування. LCZ розділяє місто на типи міського середовища: компактна висотна забудова, компактна середньоповерхова забудова, відкрита малоповерхова забудова, промислові території, щільні дерева, вода та інші. У Changzhou оцінювання ризику на основі LCZ показало, що щонайменше 60% зон LCZ1-LCZ5 були зонами високого ризику [S54]. Для Києва аналогічна логіка дозволяє не малювати одне попередження на всю адміністративну територію, а виділяти райони з високою тепловою небезпекою, високою експозицією і високою вразливістю.

Як будувати зонування для Києва

Шар	Що показує	Дані	Результат
Контур теплової хвилі	де є сама метеорологічна подія	ERA5-Land, ECMWF, GFS, ICON, $T_{\max}$, $T_{\min}$, TX_{95} , TN_{90}	полігон або растрова маска теплової хвилі
Зона теплового стресу	де людині фізіологічно важко перебувати надворі	UTCI, PET, WBGT, відносна вологість, вітер, сонячна радіація	зони теплового стресу надворі
Міська зона перегріву поверхні	де поверхня та забудова підсилюють перегрів	Landsat, Sentinel-3, MODIS, VIIRS, LST, NDVI, частка непроникної поверхні	карта міського острова тепла і перегрітих районів
Зона експозиції населення	де реально перебуває багато людей	сітка населення, мобільна активність якщо доступно, житлова забудова, робочі зони	карта кількості людей під впливом
Зона вразливості	де люди більш чутливі до спеки	вік, хронічні хвороби, соціальна ізоляція, доступ до води та охолодження	карта вразливості здоров'я
Персональна зона ризику	як зона впливає на конкретну людину	профіль користувача, локація, поверх, кондиціонер, ліки, активність	персональний бал ризику і рекомендації

Висновок для Києва

Якщо теплова хвиля знаходиться над Києвом, вона не впливає однаково на всіх мешканців і не зупиняється на адміністративному кордоні. Для застосунку треба моделювати контур хвилі для Києва та області, а всередині цього контуру рахувати локальні зони ризику для здоров'я. Найважливіші локальні модифікатори: $T_{\min}$ уночі, UHI, LST, зелені зони, тип забудови, вік, хронічні хвороби, доступ до охолодження і перебої з електроенергією [S51-S55].

Таблиця змінних та індексів

Змінні, які треба збирати

Група	Змінні	Навіщо
Температура	T_{2m} , $T_{\max}$, $T_{\min}$, LST, night LST	Виявлення хвиль, нічне відновлення, UHI
Вологість	RH, dew point, specific humidity	Heat Index, Humidex, wet-bulb, evaporative cooling
Вітер і радіація	wind speed, wind direction, solar radiation, cloud cover	WBGT, UTCI, outdoor exposure
Циркуляція	MSLP, Z_{500} , wind fields, omega, vorticity	Антициклон, блокування, прогноз стійкості
Поверхня	soil moisture, precipitation, NDVI, land cover, albedo	Drought feedback, evapotranspiration, green-space effect
Місто	building density, impervious surface, LCZ, floor, AC access	Urban heat risk and indoor exposure
Здоров'я	age, pregnancy, BMI, CVD, CKD, diabetes, meds, activity	Personal vulnerability and action rules
Повітря	$PM_{2.5}$, O ₃ , NO ₂ , CO, smoke products і fire products	Compound heat та air pollution risk

Індекси для сервісу

Індекс	Суть та формула	Переваги	Недоліки та рекомендація
Heat Index	Емпірична функція T і RH; 'відчувається як'	Простий, зрозумілий, підтримується NWS	Без сонця та вітру; додати як публічний показник
Humidex	$T + 0.5555(e - 10)$, де e - парціальний тиск водяної пари	Зручний для вологої спеки	Не є фізично повною моделлю; корисний як простий індекс
Wet-bulb temperature	Температура змоченого термометра	Показує межу випаровувального охолодження	Важко інтерпретувати для користувача; використовувати внутрішньо
WBGT	Комбінація wet-bulb, globe temperature і air temperature	Найкраще для праці, спорту і сонця	Потребує радіації та вітру; пріоритет для outdoor workers
UTCI	Терморегуляційна модель людини: T, RH, wind, radiation	Найкращий універсальний індекс теплового стресу надворі	Складніший розрахунок; основний шар ризику
Apparent temperature	T, humidity і wind у спрощеній формулі	Простий для nowcast	Менш повний за UTCI та WBGT
Excess Heat Factor	Поспонує короткочасну аномалію і акліматизацію	Добре ловить накопичення тепла	Потрібна якісна кліматологія; рекомендується
HWMI та HWMId	Магнітуда теплової хвилі відносно історичних екстремумів	Добре для порівняння років і регіонів	Менш прямий для медичних дій
Tropical Night Index	$T_{\min} \geq 20$ °C або локальний TN-поріг	Ловить нічний ризик	20 °C - не універсально; поєднати з TN_{90}
WSDI	≥ 6 днів з TX > 90-й перцентиль	Стандарт кліматичного моніторингу	Для оперативного сервісу 6 днів може бути запізно

Рекомендований набір індексів

Для України: TX_{90} , TX_{95} , TX_{99} , TN_{90} , $T_{min} \geq 20$ °C, ENF і UTCI. Для персонального застосування: UTCI як головний outdoor index, Heat Index та Humidex як зрозумілі користувачу показники, WBGT для роботи і спорту, ENF і тривалість для накопиченого ризику.

Вплив на здоров'я

Терморегуляція людини залежить від тепловіддачі через шкіру, потовиділення, серцевий викид, водно-електролітний баланс і поведінкове охолодження. За високої температури судини шкіри розширюються, кров перерозподіляється до периферії, зростає навантаження на серце, збільшується потовиділення і ризик дегідратації. Висока вологість блокує випаровування поту, а високі нічні температури зменшують відновлення [S1, S2, S47-S50].

Перевірка медичних тверджень

Твердження	Оцінка доказів	Коментар для застосування
Зневоднення, слабкість, судороги, запаморочення	докази сильні	Red flags і поради щодо охолодження та рідини з винятками для HF і CKD
Периферична вазодилатація, зміни АТ, навантаження на серце	докази сильні	CVD, HF, beta-blockers, antihypertensives - підвищений ризик
Згущення крові, електролітні порушення, тромбоз	докази помірні	Не прогнозувати індивідуальний тромбоз; використовувати як фактор уразливості
Інсульт, інфаркт, серцева недостатність	докази сильні для асоціацій; механізми помірні	Окремі risk weights для CVD, HF і hypertension
Гостре ураження нирок і CKD	докази сильні	CKD, діуретики, фізична праця і дегідратація - високий ризик
Когнітивне погіршення	докази помірні-сильні	Попередження для праці, водіння, іспитів, літніх людей
Порушення сну і зниження deep sleep quality	докази сильні для insufficient sleep; обмежені для deep sleep у популяціях	Нічний індекс ризику і поради з охолодження кімнати
Психічне здоров'я	докази помірні	Попередження для людей з psychiatric meds і тяжкими розладами

Найуразливіші групи: люди віком 65+, діти, вагітні, люди з серцево-судинними хворобами, нирковою недостатністю, діабетом, ожирінням, респіраторними і психічними розладами, люди на діуретиках, антигіпертензивних, психотропних або антихолінергічних препаратах, спортсмени, працівники на відкритому повітрі, люди без кондиціонування, самотні літні люди і люди з обмеженим доступом до води [S1, S30-S39, S47].

Не існує одного безпечного медичного температурного порогу для всіх. Ризик стає значним при поєднанні високих T_{max} і T_{min} , вологості, тривалості, відсутності нічного охолодження, фізичного навантаження і вразливості. Тому сервіс має працювати з категоріями ризику, невизначеністю і чіткими emergency symptoms, а не з індивідуальними 'точними' прогнозами інфаркту чи інсульту.

Аналіз наукових статей

Повнотекстові або легально доступні статті

Категорія	Стаття	Дизайн та вибірка	Кількісний результат	Практичне значення
смертність	Guo et al., 2017, Environmental Health Perspectives	400 спільнот, 18 країн і регіонів; 12 дефініцій heatwave	Ризик смерті зростав зі збільшенням перцентильного порогу і тривалості	Порогова модель має включати intensity і duration [S27]
смертність	Ballester et al., 2023, Nature Medicine	823 регіони у 35 країнах Європи	Оцінено близько 61 672 heat-related deaths влітку 2022	Для Європи потрібні ранні heat-health warnings [S28]
смертність	Zhao et al., 2021, Lancet Planetary Health	Глобальна multi-country модель mortality-temperature	Близько 489 тис. heat-related deaths per year у 2000-2019	Дає рамку burden estimation [S29]
CVD	Alahmad et al., 2023, Circulation	567 міст, 27 країн, 32.15 млн CVD deaths	Extreme heat vs MMT: IHD RR 1.07, stroke RR 1.10, HF RR 1.12	CVD, HF і stroke history - високі weights [S30]
CVD	Chen et al., 2016, IJERPH	Beijing time-series; 12 heatwave definitions	Ефект сильніший за жорсткіших визначень і у літніх	Локальні дефініції критично впливають на alerting [S31]
CVD та respiratory	Silveira et al., 2023, PLOS ONE	Rio de Janeiro, 42 926 deaths, case-crossover та DLNM	Heatwaves асоційовані з CVD та respiratory mortality; elderly і women вразливіші	Враховувати вік і стать лише там, де є медична користь [S32]
нирки	Lee et al., 2019, J Prev Med Public Health	Systematic review and meta-analysis kidney morbidity	Високі температури пов'язані з kidney morbidity	CKD і дегідратація - окремий high-risk flag [S33]
нирки	Remigio et al., 2019, JAMA Network Open	Пацієнти з ESRD; госпіталізації та смертність під час extreme heat	ESRD група має підвищений ризик під час спеки	Рекомендації щодо води тільки з обмеженнями лікаря [S34]
нирки	Chapman et al., 2020, Journal of Applied Physiology	13 здорових дорослих, 2 год праці у ~39.7 °C	Hyperthermia і dehydration підвищували AKI biomarkers	WBGT, активність і доступ до води важливі [S35]
мозок	Cedeño Laurent et al., 2018, PLOS Medicine	44 студенти, будівлі з AC і без AC	Під час хвилі спеки когнітивні тести були гірші у non-AC групі	Indoor heat exposure треба врахувати [S36]
сон	Obradovich et al., 2017, Science Advances	765 тис. респондентів США	Нічні температурні аномалії збільшували insufficient sleep	T _{min} і tropical nights - окремий health trigger [S37]
мозок	Shibasaki et al., 2017, Scientific Reports	Контрольована пасивна гіпертермія з EEG і P300	Підвищення core temperature пригнічувало P300	Для high-risk activity варто попереджати про когнітивне навантаження [S38]
вагітність	Chersich et al., 2020, BMJ	70 досліджень, 27 країн	Preterm birth OR 1.05 на 1 °C і OR 1.16 під час heatwaves	Вагітність - доказовий vulnerability flag [S39]
моделювання	Cho et al., 2026, npj Climate and Atmospheric Science	DL land-atmosphere coupled model, Northern Hemisphere	Multi-step land-atmosphere coupling покращив heatwave forecast accuracy на 5.9-11.2%	Soil moisture і land state треба включити [S40]
прогноз DL	Lam et al., 2023, Science	GraphCast, graph neural network, ERA5, 0.25° grid	10-денні прогнози, 227 змінних, 6-годинний крок; кращі за HRES на більшості цілей	Підходить як reference architecture для просторово-часового forecast layer [S57]
прогноз DL	Bi et al., 2023, Nature	Pangu-Weather, 3D Earth-specific Transformer, 39 років ERA5	Автори показали сильну детерміновану якість прогнозу і корисність для екстремальної погоди	Підтримує 3D atmospheric encoder для антициклонів і Z ₅₀₀ patterns [S58]
ймовірнісний DL	Price et al., 2025, Nature	GenCast, diffusion model, 15-денний ensemble forecast	0.25°, понад 80 змінних, 8 хв на один forecast; краща skill за ENS на 97.2% цілей	Для heat-health alerts потрібні probability maps, не один deterministic run [S60]
операційний AI-прогноз	ECMWF AIFS, 2025-2026	AIFS Single та AIFS ENS, 0.25°, 6-годинний крок, 15 днів	Операційний з 2025 року; open data доступні після production	MVP може споживати AIFS замість тренування global model з нуля [S56, S62]
міський DL	Zhu et al., 2024, ISPRS JPRS	LCZ mapping, ResNet50, multi-source fusion, Landsat і urban morphology	Average overall accuracy >94% у 18 містах Китаю	Для Києва потрібен transfer learning LCZ layer [S63]

Категорія	Стаття	Дизайн та вибірка	Кількісний результат	Практичне значення
health prediction	Kuo et al., 2025, IJMI	820 ED пацієнтів з heat-related illness, ML і MLP	AUC 0.825-0.991; LightGBM був найкращий, важливі SpO2 і GCS	Для consumer app це доказ потенціалу ML, але не готова персональна модель [S64]
моделювання	Weirich-Benet et al., 2023, Artificial Intelligence for the Earth Systems	Central Europe, linear model і RF, 1-6 weeks	ML перевищував persistence і climatology та конкурував з ECMWF hindcast >2 тижнів	Subseasonal layer після MVP [S41]
супутники	Hou et al., 2023, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation	Global 2018 heatwaves за Aqua LST	Satellite LST допомагає просторово характеризувати heatwaves	LST map layer для сервісу [S42]
супутники	Ghatak et al., 2017, Scientific Reports	Indian 2015 heatwave: stations, reanalysis, satellite і land models	Сухість ґрунту та vegetation stress підтримували local heating	Поєднувати LST, soil moisture і reanalysis [S43]
супутники та UHI	Hidalgo Garcia et al., 2022, Sustainability	Sentinel-3, urban thermal effects during heatwaves	Remote sensing виявляє просторово-часові UHI effects	Sentinel-3 придатний для міських карт [S44]

Архітектура застосунку

MVP має бути геопросторовим конвеєром, а не лише мобільною формою. Нижній шар збирає прогнози, реаналізи і супутникові продукти. Середній шар нормалізує їх у спільну сітку та тайли, рахує пороги й індекси. Верхній шар поєднує теплову небезпеку з профілем користувача, генерує пояснення і надсилає сповіщення.

Технічний стек MVP

Компонент	Рекомендація	Причина
API backend	Python + FastAPI	Швидка інтеграція з науковим Python
База	PostgreSQL + PostGIS + TimescaleDB	Геометрія, точки користувачів, часові ряди
Растри	Cloud Optimized GeoTIFF, NetCDF, Zarr	Стандарти для супутників, реаналізів і великих масивів
Обробка	xarray, rioxarray, rasterio, GDAL, Dask	Сіткові дані, lazy loading, chunking
Deep learning	PyTorch, PyTorch Lightning, xarray, Zarr, Dask, MLflow	HeatWaveNet, UrbanNet і DeepRisk як основні model layers
Model serving	ONNX Runtime, TorchServe або FastAPI worker	Швидкий inference для карт, профілю і сповіщень
Черги	Celery + Redis або RQ	Періодичне оновлення прогнозів і тайлів
Фронтенд	React або Next.js з MapLibre чи Leaflet	Карта ризику, профіль, пояснення
Інфраструктура	Docker, object storage, scheduled jobs	Відтворюваність і масштабування

Оновлення даних: AIFS ENS, IFS, GFS та ICON 4 рази на добу; ERA5-Land для кліматології раз на день або при ретропроцесінгу; Sentinel-3, MODIS і VIIRS при надходженні NRT; Landsat раз на 8-16 днів для міських UHI layers; Sentinel-5P і CAMS daily або near-real-time для повітря. Великі растри зберігати як COG і Zarr з chunking, будувати XYZ tiles та vector tiles для карти і кешувати лише потрібні часові шари.

Просторова інтерполяція: для MVP достатньо bilinear або nearest interpolation на регулярних сітках і neural bias correction за станціями. Для міста - neural downscaling через land cover, NDVI, impervious surface, elevation, LCZ і локальні станції. Валідація прогнозу: hindcast останніх 5-10 років, Brier score для exceedance probability, MAE та RMSE для $T_{\max}$ і $T_{\min}$, CRPS для ensemble maps і reliability diagrams для категорій ризику.

Персональна модель ризику

Основна продуктова модель може бути deep-learning-first: мультимодальна neural risk model, яка окремо кодує погоду, міське середовище, профіль людини і фактичну експозицію. Вона не повинна обіцяти діагноз або точну індивідуальну ймовірність без клінічної валідації. Просту статистику варто залишити тільки як baseline для перевірки, а не як головну модель продукту.

DeepRisk:

```
weather_embedding = WeatherEncoder(T_max, T_min, UTCI, WBGT, EHF, AQI, forecast_ensemble)
urban_embedding = UrbanEncoder(LST, LCZ, NDVI, building_density, floor, cooling_access)
profile_embedding = ProfileEncoder(age, pregnancy, CVD, CKD, diabetes, meds, activity)
output = RiskHead(weather_embedding, urban_embedding, profile_embedding, exposure_context)
```

Нейронні блоки DeepRisk

Блок	Роль	Приклади факторів
WeatherEncoder	стискає часовий ряд і ensemble forecast у вектор небезпеки	$T_{\max}$ percentile, $T_{\min}$ percentile, UTCI, Heat Index, WBGT, EHF, тривалість, AQI
UrbanEncoder	враховує мікроклімат місця проживання	LST, LCZ, NDVI, поверх, щільна забудова, green space, UHI
ProfileEncoder	кодує медичну вразливість без діагностичних claims	65+, дитина, вагітність, CVD, HF, hypertension, diabetes, CKD, COPD, asthma, obesity, ліки
ExposureEncoder	оцінює контакт людини зі спекою	робота надворі, спорт, сонце, транспорт, ніч без охолодження
ProtectionEncoder	знижує ризик, якщо є реальні захисні ресурси	кондиціонер, прохолодне приміщення, вода, соціальна підтримка, акліматизація
RiskHead	видає категорію, діапазон невизначеності і top explanations	низький, середній, високий, критичний

Категорії ризику

Категорія	Правило MVP	Дія
Низький	модель і safety guardrails не бачать істотної небезпеки	Показати прогноз і базові поради
Середній	модель бачить помірну теплову небезпеку або тропічну ніч для вразливої людини	Обмежити пік спеки, нагадати про охолодження
Високий	модель бачить сильну спеку плюс CVD, CKD, diabetes, pregnancy, ліки або високу експозицію	Активні сповіщення, план води, охолодження та перевірки
Критичний	extreme UTCI або WBGT, швидке зростання ризику, або emergency symptoms	Порада негайно охолоджуватися і звернутися по медичну допомогу

Калібрування: локальні дані швидкої допомоги, госпіталізацій, смертності, звернень до сімейних лікарів і синоптичних спостережень. Валідація: temporal split, spatial split, calibration curve, Brier score, AUROC, PR-AUC, subgroup performance і decision curve analysis. Невизначеність: показувати діапазон ризику або confidence label, а не точну цифру без пояснення. Для production потрібні deep ensembles, conformal prediction і клінічний review.

Рекомендації користувачам

Рекомендації мають бути rule-based, медично обережними і прив'язаними до профілю. Не можна давати універсальну норму води для людей із серцевою недостатністю, хронічною хворобою нирок або обмеженням рідини. Ліки не припиняти самостійно; користувач має отримати підказку обговорити план спеки з лікарем [S47-S50].

Рекомендації за рівнем ризику

Ризик	Рекомендації
Низький	Слідкувати за прогнозом; пити регулярно; уникати надмірного алкоголю; планувати активність на ранок або вечір.
Середній	Уникати перебування на сонці у пікові години; закривати штори вдень і провітрювати вночі; перевірити дітей, літніх і домашній запас води та ліків.
Високий	Скоротити фізичні навантаження; провести частину дня у прохолодному місці; мати план на випадок відключення електроенергії; перевіряти симптоми теплового виснаження.
Критичний	Активне охолодження, супровід, відміна outdoor activity. При сплутаності, непритомності, судомогах, гарячій сухій шкірі, швидкому пульсі або диханні, або відсутності поліпшення - термінова медична допомога.

Вентилятор корисний не завжди. За дуже високої температури він може просто ганяти гаряче повітря і не замінює охолодження. WHO попереджає не покладатися на вентилятор як основний спосіб охолодження вище 40 °C; NHS описує користь вентиляторів переважно при нижчих indoor temperatures. Для застосування треба показувати це як умовну пораду: 'вентилятор, волога шкіра та провітрювання, якщо кімната не перегріта; шукайте прохолодне місце, якщо indoor heat небезпечна' [S2, S49].

Український контекст

Для України потрібні регіональні пороги. Південь і південний схід мають вищі абсолютні літні температури і більшу посушливість; центр і схід мають ризик тривалих континентальних хвиль; захід і Карпати мають нижчі абсолютні пороги, але відносні екстремуми все одно важливі. Великі міста - Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя, Львів - потребують окремого UHI-шару через забудову, зелені зони, водойми і нічне накопичення тепла [S45, S46].

Відкритий веб Укргідрометцентру надає прогнози і попередження, але повноцінний відкритий історичний API для сирих станційних даних не підтверджений. Для MVP можна використати ERA5-Land як кліматологічну базу, ECMWF, GFS та ICON для прогнозу, Sentinel-3, MODIS, VIIRS і Landsat для LST та UHI, а українські станційні дані підключати через офіційні угоди або дозволені відкриті канали [S17-S26, S46].

Воєнні умови змінюють exposure: перебої з електроенергією, пошкоджена водна інфраструктура, укриття без вентиляції, вимушене переміщення, переповнені житла, обмежений доступ до медицини і ліків. Це не метеорологічні фактори, але вони мають входити у персональний ризик як protection modifiers та exposure modifiers.

Обмеження та етичні ризики

Найбільше обмеження - перенесення популяційних асоціацій на конкретну людину. Навіть якщо RR підвищений, це не означає точний індивідуальний прогноз. Тому застосунок має чітко казати: 'це оцінка ризику і рекомендації з безпеки, а не медичний діагноз'. Для медичних claims потрібні клінічна експертиза, локальна валідація і регулярний review.

Етичні вимоги: мінімізація медичних даних, opt-in для геолокації, можливість грубого місця замість точної адреси, локальна обробка профілю там, де можливо, пояснюваність категорій, accessibility, низький поріг для emergency advice, захист від alert fatigue, відсутність дискримінації за віком, вагою та статтю. Особливо обережно треба поводитися з даними вагітності, хвороб, ліків і місця проживання.

План реалізації MVP

Етапи

Етап	Результат
1. Кліматологія	Завантажити ERA5-Land 1991-2020, обчислити TX_{90} , TX_{95} , TX_{99} і TN_{90} для України
2. Оперативний прогноз	Підключити ECMWF AIFS ENS, ECMWF Open Data, GFS та ICON, рахувати exceedance probability на 1-15 днів
3. Індекси	Реалізувати Heat Index, Humidex, UTCI та WBGT approximation, EHF і tropical nights
4. Deep learning pilot	Навчити HeatWaveNet для локальної корекції T_{max} , T_{min} , UTCI і маски хвилі
5. Карта	COG і Zarr pipeline, тайли ризику, часова анімація теплової небезпеки
6. Профіль	Мінімальна анкета: вік, вагітність, CVD, CKD, diabetes, ліки, активність, AC та water access
7. DeepRisk	Мультимодальна neural risk model з safety guardrails і поясненням top factors
8. Рекомендації	Rule engine з джерел WHO, CDC та NHS, emergency red flags, обережність щодо води і ліків
9. Українські міста	Landsat, Sentinel-3 і MODIS UHI layers для Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Львова
10. Валідація	Hindcast, станційна перевірка, CRPS, calibration, user testing, медичний review

Список джерел

ID	Джерело
S1	WHO. Climate change: heat and health. офіційна медична довідка. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health
S2	WHO. Heatwaves: how to stay cool. офіційні рекомендації. URL: https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/heatwaves-how-to-stay-cool
S3	WMO. Extreme heat. офіційна метеорологічна довідка. URL: https://public.wmo.int/topics/extreme-heat
S4	WMO. Naming heatwaves and heat-health warnings. офіційна позиція. URL: https://wmo.int/media/news/wmo-has-no-immediate-plans-name-heatwaves
S5	NOAA NESDIS. What is a heat wave?. офіційна довідка. URL: https://www.nesdis.noaa.gov/about/k-12-education/understanding-our-planet/what-heat-wave
S6	Climdex and ETCCDI. Warm Spell Duration Index. кліматичний індекс. URL: https://www.rdocumentation.org/packages/climdex.pcic/versions/1.1-11/topics/climdex.wsdi
S7	Copernicus. Temperature and thermal stress, UTCI. офіційна кліматична довідка. URL: https://climate.copernicus.eu/esotc/2023/temperature-and-thermal-stress
S8	NOAA and NWS. Heat index and heat safety. офіційні рекомендації. URL: https://www.weather.gov/btv/heat
S9	NOAA JetStream. Upper-air charts and wave patterns. офіційна метеорологічна довідка. URL: https://www.noaa.gov/jetstream/upper-air-charts/basic-wave-patterns
S10	AMS Glossary. Heat dome. метеорологічний словник. URL: https://glossary.ametsoc.org/wiki/heat-dome/
S11	Barriopedro et al. Heat Waves: Physical Understanding and Scientific Challenges. оглядова стаття; DOI: 10.1029/2022RG000780. URL: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022RG000780
S12	Perkins-Kirkpatrick and Gibson. Changes in regional heatwave characteristics as a function of increasing global temperature. наукова стаття; DOI: 10.1007/s40641-016-0042-x. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s40641-016-0042-x
S13	WRF Model. NCAR Weather Research and Forecasting Model. документація моделі. URL: https://www2.mmm.ucar.edu/wrf/site/index.html
S14	ECMWF Open Data. прогнознi дані. URL: https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/open-data
S15	NOAA NCEI. Global Forecast System. прогнознi дані. URL: https://www.ncei.noaa.gov/products/weather-climate-models/global-forecast
S16	DWD. ICON forecast data. прогнознi дані. URL: https://www.dwd.de/EN/ourservices/nwp_forecast_data/nwp_forecast_data.html
S17	Copernicus CDS. ERA5 hourly data. реаналіз. URL: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels-timeseries
S18	Copernicus CDS. ERA5-Land hourly data. реаналіз. URL: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-land-timeseries
S19	Copernicus SentiWiki. Sentinel-3 SLSTR products. супутниковий продукт. URL: https://sentiwiki.copernicus.eu/web/slstr-products
S20	USGS. Landsat Collection 2 Surface Temperature. супутниковий продукт. URL: https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-collection-2-surface-temperature
S21	NASA LAADS. MODIS MOD11A1 LST. супутниковий продукт. URL: https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/products/MOD11A1
S22	NASA MODAPS. VIIRS VNP21_NRT LST. супутниковий продукт. URL: https://modaps.modaps.eosdis.nasa.gov/services/about/products/viirs-land-c2-rt/VNP21_NRT.html
S23	EUMETSAT LSA SAF. Land Surface Temperature. супутниковий продукт. URL: https://lsa-saf.eumetsat.int/en/data/products/land-surface-temperature-and-emissivity/
S24	Copernicus Data Space. Sentinel-5P. супутниковий продукт. URL: https://dataspace.copernicus.eu/data-collections/copernicus-sentinel-missions/sentinel-5p
S25	NASA and USDA SMAP global soil moisture. супутниковий та асиміляційний продукт. URL: https://earth.gsfc.nasa.gov/hydro/data/nasa-usda-global-soil-moisture-data
S26	NASA POWER hourly API. метеорологічний API. URL: https://power.larc.nasa.gov/docs/services/api/temporal/hourly/
S27	Guo et al. Heat Wave and Mortality: A Multicountry, Multicommunity Study. епідеміологічна стаття; DOI: 10.1289/EHP1026. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5783630/
S28	Ballester et al. Heat-related mortality in Europe during the summer of 2022. епідеміологічна стаття; DOI: 10.1038/s41591-023-02419-z. URL: https://www.nature.com/articles/s41591-023-02419-z
S29	Zhao et al. Global, regional, and national burden of mortality associated with non-optimal ambient temperatures. епідеміологічна стаття; DOI: 10.1016/S2542-5196(21)00081-4. URL: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(21)00081-4/fulltext
S30	Alahmad et al. Associations Between Extreme Temperatures and Cardiovascular Cause-Specific Mortality. епідеміологічна стаття; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061832. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9794133/

ID	Джерело
S31	Chen et al. Impact of Heat Wave Definitions on Cardiovascular Mortality in Beijing. епідеміологічна стаття; DOI: 10.3390/ijerph13090933. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5036765/
S32	Silveira et al. Heat wave and mortality in Rio de Janeiro. епідеміологічна стаття; DOI: 10.1371/journal.pone.0283899. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0283899
S33	Lee et al. The Effects of Temperature on Kidney Morbidity. систематичний огляд; DOI: 10.3961/jpmph.18.149. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6378387/
S34	Remigio et al. Extreme heat and outcomes among patients with end-stage renal disease. епідеміологічна стаття; DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2019.8904. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6692691/
S35	Chapman et al. Hyperthermia, dehydration and acute kidney injury biomarkers. експериментальна стаття; DOI: 10.1152/japplphysiol.00787.2019. URL: https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/japplphysiol.00787.2019
S36	Cedeño Laurent et al. Reduced cognitive function during a heat wave. когортне спостереження; DOI: 10.1371/journal.pmed.1002605. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6039003/
S37	Obradovich et al. Nighttime temperature and human sleep loss. епідеміологічна стаття; DOI: 10.1126/sciadv.1601555. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5446217/
S38	Shibasaki et al. Suppression of cognitive function in hyperthermia. експериментальна стаття; DOI: 10.1038/srep43528. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28497797/
S39	Chersich et al. High temperature in pregnancy and adverse birth outcomes. систематичний огляд; DOI: 10.1136/bmj.m3811. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7610201/
S40	Cho et al. A deep learning-based land-atmosphere coupled model for heatwave prediction. модельна стаття; DOI: 10.1038/s41612-025-01311-6. URL: https://doaj.org/article/9d72fc5172f54470829624f474c76fce
S41	Weirich-Benet et al. Subseasonal prediction of Central European summer heatwaves. модельна стаття; DOI: 10.1175/AIES-D-22-0038.1. URL: https://journals.ametsoc.org/view/journals/aies/2/2/AIES-D-22-0038.1.xml
S42	Hou et al. Spatial characterization of global heat waves using satellite-based LST. дистанційне зондування; DOI: 10.1016/j.jag.2023.103604. URL: https://doaj.org/article/1e54a15d126944b48726e0a5395f34b4
S43	Ghatak et al. The role of local heating in the 2015 Indian Heat Wave. дистанційне зондування та реаналіз; DOI: 10.1038/s41598-017-07956-5. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-017-07956-5
S44	Hidalgo Garcia et al. Spatiotemporal analysis of urban thermal effects caused by heatwaves. дистанційне зондування; DOI: 10.3390/su141912262. URL: https://digibug.ugr.es/handle/10481/77763
S45	Rees et al. Kharkiv urbanization and urban heat island from remote sensing. Україна, дистанційне зондування; DOI: 10.3390/rs16091637. URL: https://www.mdpi.com/2072-4292/16/9/1637
S46	Ukrainian Hydrometeorological Center. національний метеорологічний орган. URL: https://www.meteo.gov.ua/en/
S47	CDC. Heat and medications: guidance for clinicians. медичні рекомендації. URL: https://www.cdc.gov/heat-health/hcp/clinical-guidance/heat-and-medications-guidance-for-clinicians.html
S48	CDC. Heat-related illness prevention. медичні рекомендації. URL: https://www.cdc.gov/extreme-heat/prevention/index.html
S49	NHS. Heatwave: how to cope in hot weather. медичні рекомендації. URL: https://www.nhs.uk/live-well/seasonal-health/heatwave-how-to-cope-in-hot-weather/
S50	NHS. Heat exhaustion and heatstroke. медичні рекомендації. URL: https://www.nhs.uk/conditions/heat-exhaustion-heatstroke/
S51	Shevchenko. Human Thermal Comfort Conditions during Heat Wave Events in Kyiv, Ukraine. Україна, біоклімат і тепловий стрес; DOI: 10.5755/j01.erep.77.2.23142. URL: https://erem.ktu.lt/index.php/erem/article/view/23142
S52	Heaviside, Vardoulakis and Cai. Attribution of mortality to the urban heat island during heatwaves in the West Midlands, UK. просторова оцінка смертності та UHI; DOI: 10.1186/s12940-016-0100-9. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12940-016-0100-9
S53	Hondula et al. Geographic dimensions of heat-related mortality in seven U.S. cities. просторова оцінка смертності; DOI: 10.1016/j.envres.2015.02.033. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25791867/
S54	Ma et al. Investigating urban heat-related health risks based on local climate zones. LCZ risk zoning. URL: https://www.iges.or.jp/en/pub/lcz-healthrisks/en
S55	WHO Europe. Ukraine: 2026 Summer risk assessment. Україна, оцінка літніх ризиків. URL: https://www.who.int/europe/publications/item/WHO-EURO-2026-12414-52188-83065
S56	ECMWF. AIFS Machine Learning data. операційні AI-прогнози. URL: https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/aifs-machine-learning-data
S57	Lam et al. GraphCast: Learned Global Weather Forecasting. graph neural network для прогнозу погоди; DOI: 10.1126/science.adi2336. URL: https://deepmind.google/research/publications/22598/
S58	Bi et al. Accurate medium-range global weather forecasting with 3D neural networks. Pangu-Weather, 3D deep networks; DOI: 10.1038/s41586-023-06185-3. URL: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06185-3
S59	Kurth et al. FourCastNet: Accelerating Global High-Resolution Weather Forecasting Using Adaptive Fourier Neural Operators. Fourier neural operator; DOI: 10.1145/3592979.3593412. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3592979.3593412

ID	Джерело
S60	Price et al. Probabilistic weather forecasting with machine learning. GenCast, diffusion ensemble forecast; DOI: 10.1038/s41586-024-08252-9. URL: https://www.nature.com/articles/s41586-024-08252-9
S61	Kochkov et al. Neural general circulation models for weather and climate. NeuralGCM, hybrid differentiable model; DOI: 10.1038/s41586-024-07744-y. URL: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07744-y
S62	Moldovan et al. AIFS Single 1.1.0: an update to ECMWF's machine-learned weather forecast model AIFS. операційна ML weather model; DOI: 10.5194/gmd-19-4703-2026. URL: https://gmd.copernicus.org/articles/19/4703/2026/
S63	Zhu et al. Integrating geographic knowledge into deep learning for spatiotemporal local climate zone mapping. LCZ mapping і міське тепло; DOI: 10.1016/j.isprsjprs.2024.08.004. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271624003162
S64	Kuo et al. Utilizing machine learning for predicting mortality in patients with heat-related illness who visited the emergency department. heat-related illness prediction; DOI: 10.1016/j.ijmedinf.2025.105951. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40319661/
S65	Toure et al. Machine Learning-Based Prediction of Heatwave-Related Hospitalizations: A Case Study in Matam, Senegal. heatwave-related hospitalization prediction; DOI: 10.3390/ijerph22091349. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41007493/
S66	Rojas-Valverde et al. Wearable Sensor Technology to Predict Core Body Temperature: A Systematic Review. wearables і heat strain. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36236737/